

Diskusjonsoppgaver Fasit - Uke 5

Lineær regresjon - IN1160

- a) For eksempel *drivstoff brukt og tilbakelagt strekning*. Her er det mange muligheter, og det er ikke alltid klare svar på når dataen er tilstrekkelig lineær eller ikke.
- b) For eksempel *høyde og alder*. For barn og ungdom øker høyde noe lineært som funksjon av alder, men på et tidspunkt flater det ut. Ved enda høyere alder begynner høyden gradvis å avta. Dette blir altså ikke en lineær effekt.
- c) La oss se på plottene én og én:
1. Her ser vi en klar positiv lineær effekt mellom x og y med noe støy. Det er trygt å anta linearitet her.
 2. Denne sammenhengen er tydelig kvadratisk, altså ikke lineær.
 3. Dataen følger en vag oppadgående trend, men det er mye støy. Her er det ikke noe tydelig svar.
 4. Denne dataen har en tydeligere negativ lineær effekt. Det er noe mer støy enn i 1, men det er fortsatt trygt å anta linearitet.
 5. Dataen følger en logaritmisk kurve. Den likner mer på en lineær effekt enn den kvadratiske kurven, men den er fortsatt tydelig ikke-lineær.
 6. Dataen følger en positiv lineær effekt med en del støy. I de tidligere plottene var støyet tilnærmet symmetrisk rundt dataen, det var altså omtrent like mye positiv og negativ fravik fra den lineære effekten. Her er støyen asymmetrisk, det er mer variasjon i positiv retning enn negativ. Det gjør at det kan gjøre det mer problematisk å anta linearitet. Det er ikke noe klart svar fra dette plottet.
- d) Det er fortsatt mulig å bruke lineær regresjon dersom dataen ikke er lineær, men resultatet kan bli dårlig. Akkurat hva som skjer vil avhenge av dataen. Om man for eksempel bruker en lineær modellering i plot 2 vil man få en ganske rett linje gjennom dataen, som har omtrent like mange punkter over og under linjen. Linjen vil ikke følge dataen i noe særlig grad, så den predikative kraften til modellen blir svært lav. Dersom man modellerer plot 5 lineært vil man sannsynligvis få en linje som følger dataen godt for de høyere x -verdiene, men som avviker fra dataen for lave x -verdier.